Robô aspirador autônomo: arquitetura

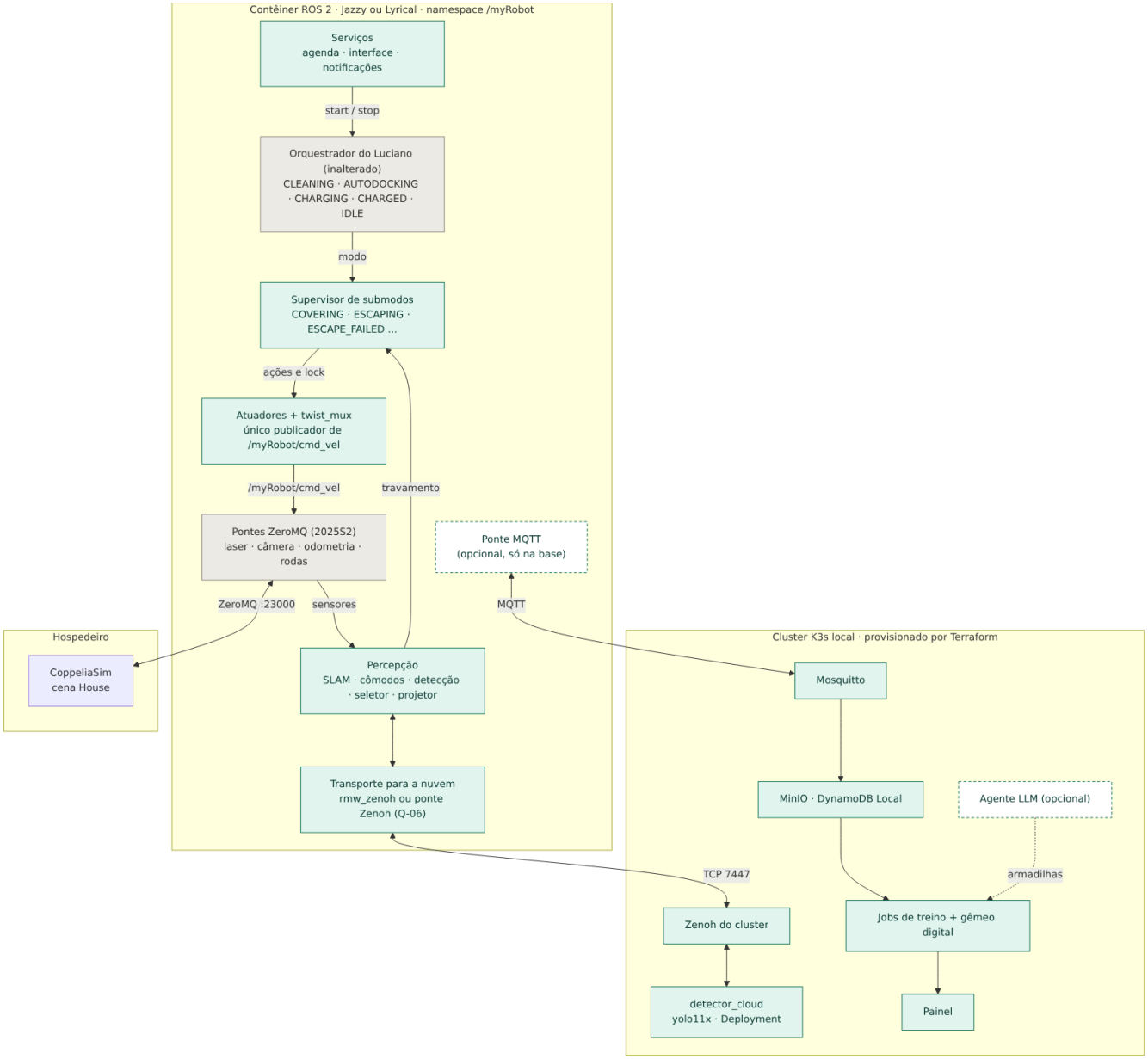
IA368II · 2º semestre de 2026 · Rodolfo Dalla Costa · 6 de novembro de 2026

1. Visão geral
2. Controle e movimento
3. Percepção e offload
4. Nuvem e ciclo assíncrono (spec 009b, planejada)
5. Fluxo: caminho normal do offload
6. Fluxo: estados do circuit breaker
7. Fluxo: decisão do seletor por mensagem
8. Fluxo: falha e recuperação
9. Fluxo: sincronização na base (spec 009b, planejada)

Cinza: código do Luciano, sem alteração · Laranja: reuso do projeto 2025S2 · Verde: novo · Tracejado: opcional

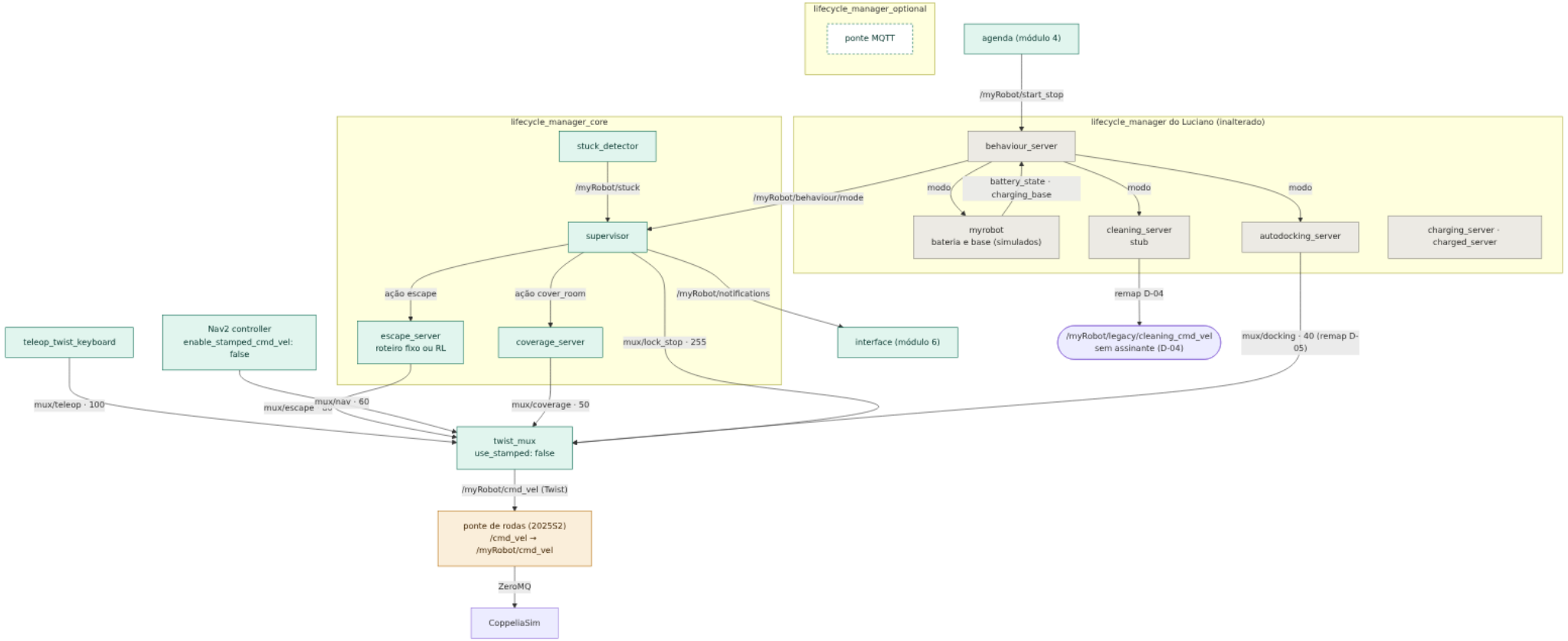
1. Visão geral

Camadas do sistema: CoppeliaSim no hospedeiro, o contêiner ROS 2 (Jazzy ou Lyrical) e o cluster K3s. Cinza: código do Luciano, sem alteração. Verde: novo. Tracejado: opcional.



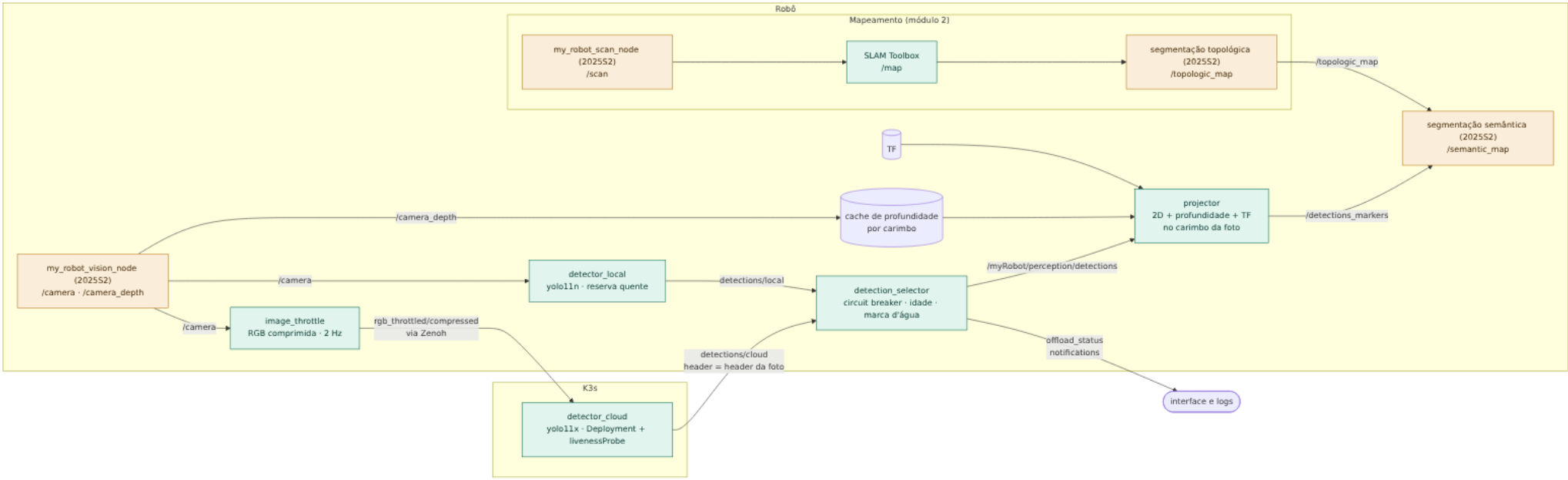
2. Controle e movimento

Os três lifecycle managers, o modo do orquestrador, as ações do supervisor e as entradas do twist_mux com prioridade. Laranja: reuso do projeto 2025S2.



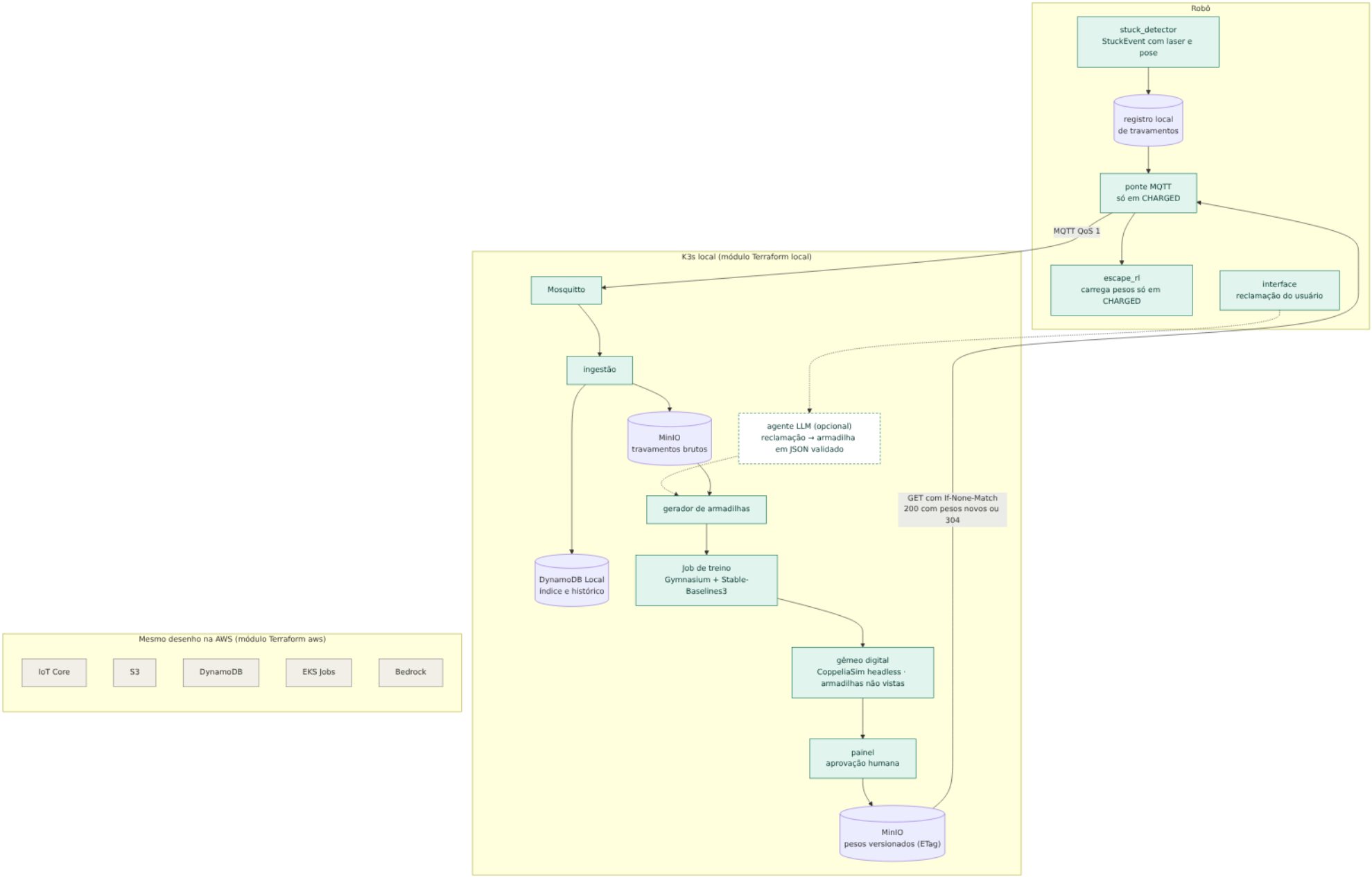
3. Percepção e offload

Só a imagem RGB comprimida sobe para a nuvem. A profundidade e o TF ficam no robô, e o projector consulta os dois no carimbo da foto (D-16).



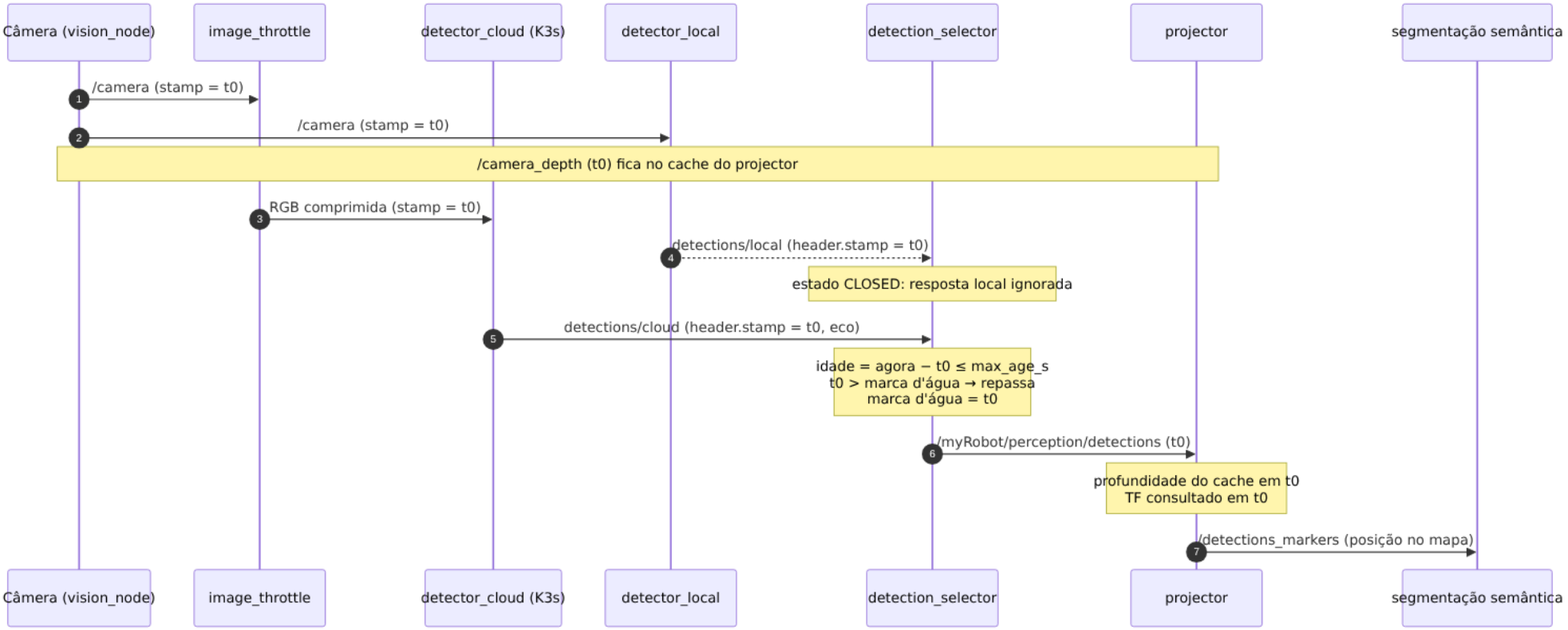
4. Nuvem e ciclo assíncrono (spec 009b, planejada)

Travamentos sobem na base, o treino gera uma política candidata, o gêmeo digital avalia, o painel aprova e o robô baixa os pesos com requisição condicional.



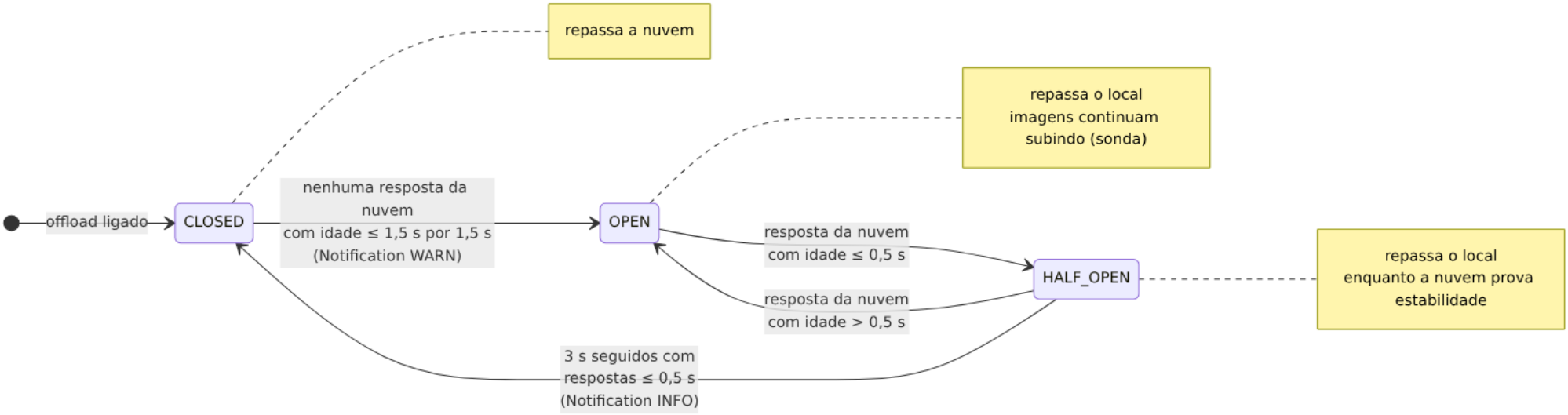
5. Fluxo: caminho normal do offload

Eco do carimbo: o header da foto atravessa o detector e volta, e o robô mede a idade com o próprio relógio.



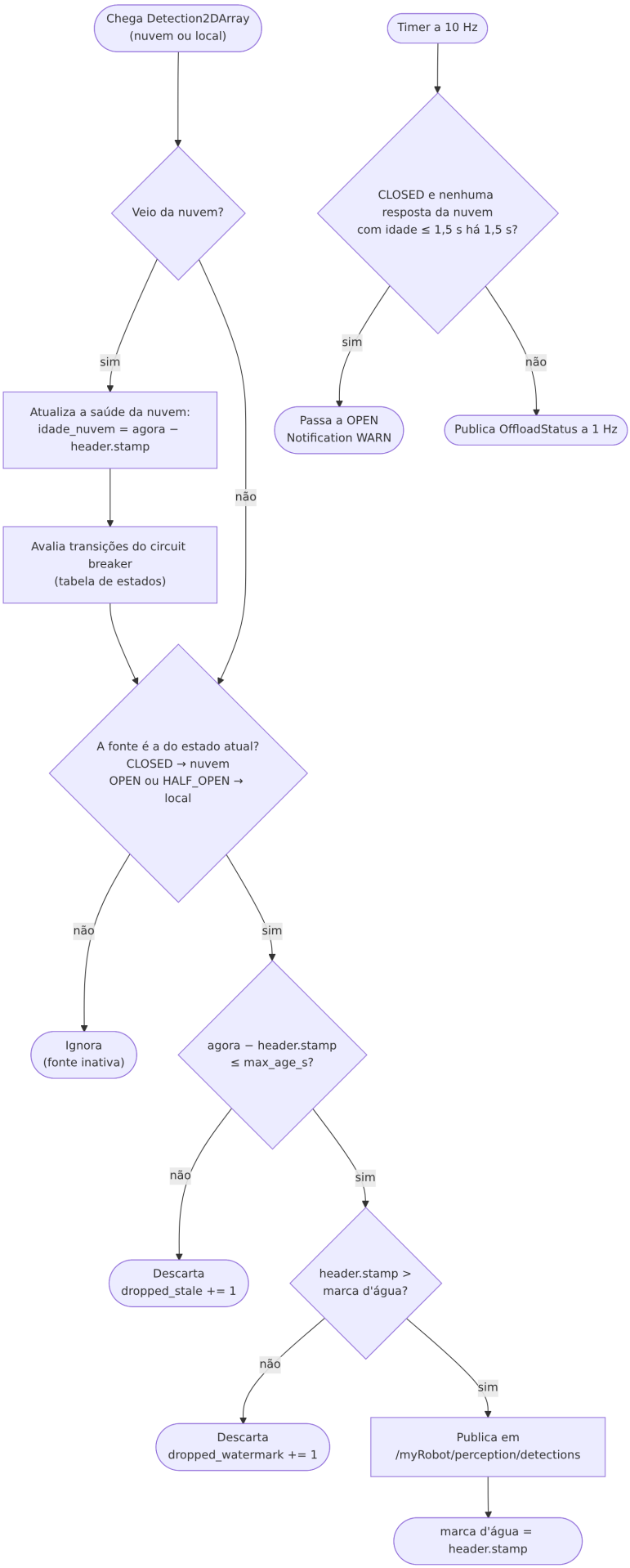
6. Fluxo: estados do circuit breaker

Histerese: limiar de abertura (1,5 s) diferente do de fechamento (0,5 s mantido por 3 s).



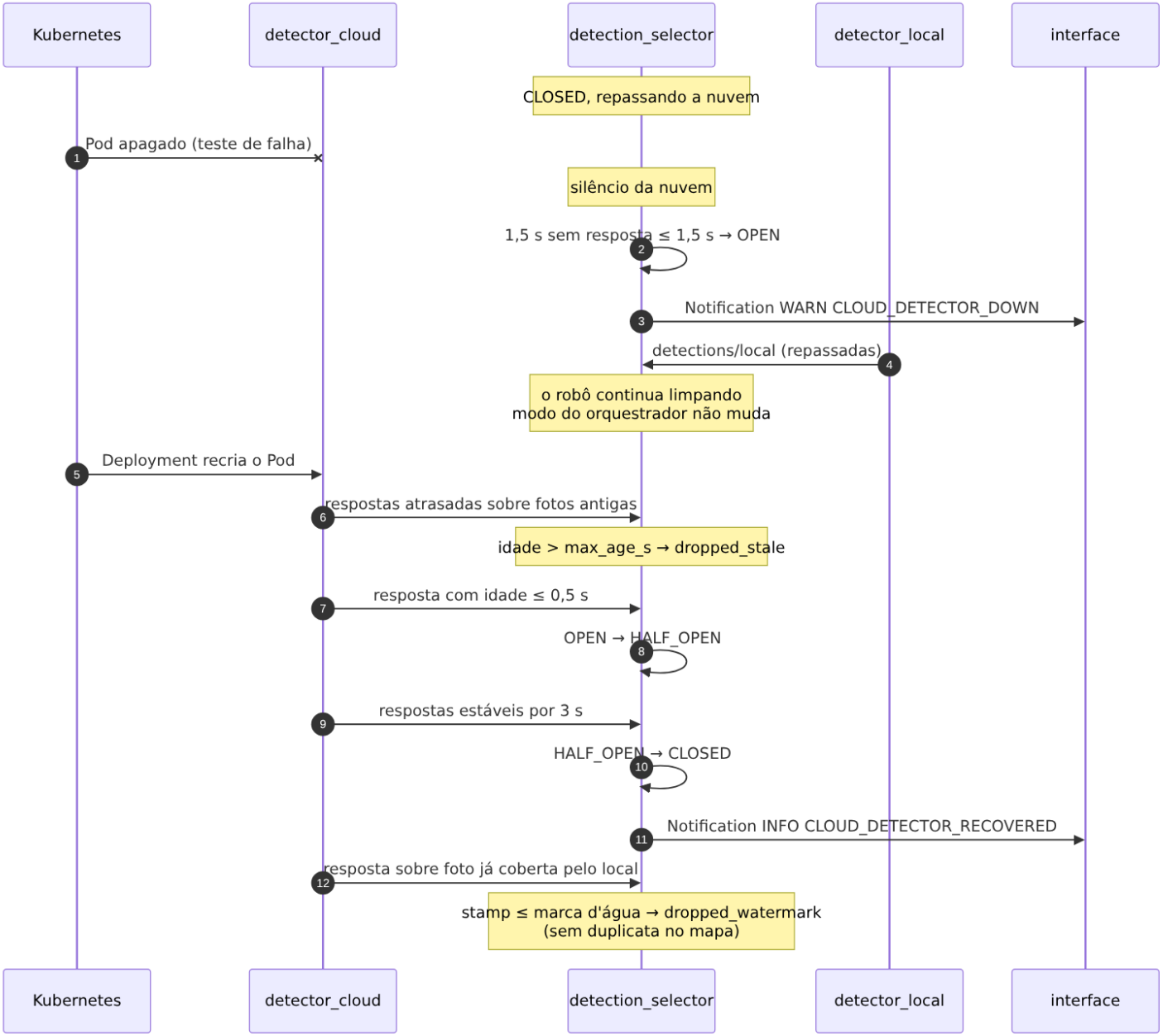
7. Fluxo: decisão do seletor por mensagem

Ordem dos filtros: fonte ativa, idade, marca d'água. O timer a 10 Hz detecta o silêncio da nuvem.



8. Fluxo: falha e recuperação

O teste que derruba o Pod: abertura do circuito, respostas atrasadas descartadas por idade e duplicatas descartadas pela marca d'água.



Fonte: docs/diagramas/f4-falha-e-recuperacao.mmd · p. 9

9. Fluxo: sincronização na base (spec 009b, planejada)

Só em CHARGED. Travamentos sobem por MQTT QoS 1 e pesos descem com If-None-Match (304 quando nada mudou).

